



Care& AI 시스템 설계 문서

통합본 — 표지 · 목차 · 요약

플랫폼 시스템 개요 + 돌봄 플랫폼 AI 서비스(FastAPI) 5개 모듈 설계 모음

careand.aiclaude.kr · 2026-06-27 · v1.0

문서 소개

본 문서는 Care& 돌봄 플랫폼 AI 서비스(FastAPI, 단일 마이크로서비스)에 포함된 5개 AI 모듈의 개별 설계 문서를 묶는 통합 표지·목차이다. 각 시스템의 상세 내용은 동명의 개별 문서(.docx/.pdf)를 참조한다. 모든 모듈은 운영 환경 제약(CPU·메모리·외부망 제한)을 고려해 경량·규칙/휴리스틱 중심으로 구현되었으며, 실패 시 가짜 데이터를 만들지 않고 안전 폴백하는 원칙을 공유한다. 더불어 플랫폼 전체 시스템 구조(서버·컴포넌트·데이터·운영)를 '시스템 개요'로 요약한다.

시스템 개요 (플랫폼 구조)

Care& 통합돌봄 플랫폼은 서버 103.55.191.157의 Apache 가상호스트(careand.aiclaude.kr)에서 구동된다. 백엔드(Laravel)·웹 3종(Next.js)·AI 서비스(FastAPI)·큐 워커가 모두 systemd로 상시 가동되며, 데이터는 MySQL(careand_platform, 약 66개 테이블)과 Redis(캐시·큐·세션)에 저장된다.

컴포넌트	스택 · 포트	경로 / 비고
백엔드 API	Laravel 11 · PHP-FPM :9000	/api/v1 · DB MySQL careand_platform · JWT 인증
관리자 웹	Next.js :3105	/admin · 운영 12화면(실 API 연동)
회원 웹	Next.js :3106	/app · 보호자·인력(Flutter 앱 대체 웹)
공개 웹	Next.js :3107	/www · 비로그인 마케팅·탐색(공개 API)
AI 서비스	FastAPI :8001	/ai/* · 매칭·STT·이상징후·수요예측·챗봇
큐·캐시	careand-queue · Redis :6379	비동기 Job(매칭·음성일지) · 캐시 · 세션

배포는 컴포넌트별 careand-deploy 스크립트(롤백 빌드 보존)로 수행하고, 운영 크론(매일 백업 03:30 · 오프사이트 복제 04:10 · 5분 헬스 모니터)이 동작한다. 외부연동 6종(OTP/PG/FCM/NHIS/홈택스/복지부)은 스텝 모드이며 APP_ENV=production 하드닝이 적용되어 있다. 전체 시스템 상세는 통합본(병합) PDF의 'CAREAND-SYSTEM' 섹션을 참조한다.

1. AI 서비스 전체 구성

모듈	방식 / 모델	엔드포인트	상태
매칭	rule-v3 (규칙 + 이력 신호)	POST /ai/match/recommend	운영
STT(음성전사)	faster-whisper small-ct2 (CPU int8)	POST /ai/voice/transcribe	운영
이상징후	rule-v1 (고정 임계 규칙)	POST /ai/anomaly/score	운영
수요예측	seasonal-naive-v1 (요일 계절성)	POST /ai/forecast/demand	운영
챗봇	Claude LLM + 폴백	/ai/chatbot/answer · /chatbot/postpartum	폴백(키 대기)

공통 인증: Bearer 토큰(AI_SERVICE_TOKEN). 헬스: GET /health. 배포: careand-deploy ai.

2. 문서 목차

No	시스템	핵심 내용	파일 (docx / pdf)
1	AI 매칭	후보 풀 하드필터·rule-v3 점수화·성별 매칭(하드/소프트/무관)·카테고리 기준	CareAnd-AI매칭-설계서
2	AI STT	faster-whisper 전사·파이프라인·API·실패정책·모델운영	CareAnd-AI-STT-설계서

No	시스템	핵심 내용	파일 (docx / pdf)
3	AI 이상징후	영양·우울·섬망·낙상 규칙·점수·심각도·권고	CareAnd-AI-이상징후-설계서
4	AI 수요예측	요일 계절성·56일 이력·가용인력·입출력	CareAnd-AI-수요예측-설계서
5	AI 챗봇	일반·산후조리 챗봇·LLM 연동·폴백·KB·안전정책	CareAnd-AI-챗봇-설계서

3. 시스템별 요약

1) AI 매칭 (rule-v3)

백엔드가 자격·도메인·스킬·성별·기피로 후보 풀을 하드 필터링하고, AI가 특기·거리·평점(베이지안)·경험에 연속성(재돌봄)을 가산해 점수화한다. 성별은 카테고리별로 하드(방문목욕)/소프트
권장(병원간병·방문요양·야간·단기)/무관(동행·가사)으로 차등 적용한다.

2) AI STT (faster-whisper)

케어 세션 음성을 CPU(int8) faster-whisper로 전사한다(현재 small-ct2). 업로드→큐→STT→요약 파이프라인이며, 인식 실패 시 가짜 텍스트 대신 5xx로 응답해 오인식 일시 노출을 방지한다.

3) AI 이상징후 (rule-v1)

식사·수면·정서·활력 지표로 영양·우울·섬망·낙상 4개 위험을 0~100 점수화하고 최고 위험을 심각도와 권고와 함께 알린다. 설명 가능성이 높은 고정 임계 규칙 기반이다.

4) AI 수요예측 (seasonal-naive-v1)

최근 56일 매칭요청 이력의 요일별 평균으로 향후 최대 30일 수요를 예측하고, 활성 인력 수를 함께 제공해 수급을 비교한다.

5) AI 챗봇 (LLM + 폴백)

장기요양 상담 챗봇과 산후조리 챗봇을 Claude API로 제공하되, 키 미설정·실패 시 지식베이스 안내문/규칙 기반 답변으로 폴백한다. 의료 판단·위험 신호는 의료진 상담을 최우선 권고한다.

4. 공통 운영 정보

- 인증: 모든 엔드포인트 Bearer 토큰(AI_SERVICE_TOKEN, 백엔드 .env와 동일값).
- 비동기 처리: 매칭·음성일지는 백엔드 큐(careand-queue)로 처리, 즉시 응답 후 폴링.
- 폴백 철학: 모델 부재·호출 실패 시 가짜 결과를 만들지 않고 5xx 또는 안전 폴백으로 대응.
- 환경 제약: CPU·메모리·외부망 제한으로 대형/학습형 모델 대신 경량·규칙/휴리스틱 채택.
- 배포·상태: 컴포넌트별 careand-deploy ai 로 스냅샷·재시작, GET /health 로 모듈 상태 확인.

파일 위치: /root/ — 본 통합본과 5개 개별 문서(각 .docx/.pdf) 동일 디자인. 통합본: CareAnd-AI-설계문서-통합본.